量子论文雷达 · 2026年10月28日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅ （72h 内）	125 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	63 条

新增（未推送过）**139** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **14** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Emergent Recursive Kernels in Quantum Reservoir Computing**
   `QRC` · #1 · AI 8.5/10 · 10-25
   作者：Ce Wang
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明固定演化加 Haar 酉采样的量子储备池在大维极限下存在精确递归核，核评估线性于历史长度且与储备池规模无关，并联系 OTOC、讨论有限维效应不损表达力。给出可检验的结构性结论，对 QRC 理论主线很有价值。
   > `量子储备池` `递归核` `OTOC` `大维极限`

2. **Sublinear thermal state and ground state preparation for free fermions via system-bath interaction**
   `量子算法` · #2 · AI 8.0/10 · 10-26
   作者：Zhiyan Ding、Lin Lin、Ke Wang

   > 💡 利用系统-浴相互作用对自由费米子实现亚线性时间热态与基态制备，热态达 Õ(√N/ε)、有能隙基态 polylog，并给出浴协议下的下界，复杂度结果明确且接近最优，值得精读。
   > `热态制备` `自由费米子` `下界` `耗散算法`

3. **Quantum neuroplastic learning for time-series processing**
   `QRC` · #3 · AI 7.5/10 · 10-25

作者：Mostafizur Rahaman Laskar
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 提出量子神经可塑性学习，用资格迹局部改写储备池耦合，并以统计界加复杂度代价决定是否保留编辑；在记忆容量与预测任务上评估，与 QRC 主线高度契合。
> `量子储备池` `时序学习` `记忆容量`

4. **Theory and interpretability of Quantum Extreme Learning Machines: a Pauli transfer matrix approach**
`QRC` • #4 • AI 7.5/10 • 10-25
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用 Pauli transfer matrix 框架分析量子 extreme learning machine 的可解释性，给出特征映射与随机/TFIM 储备池的理论刻画。对 QRC/QELM 理论化有参考价值，但摘要偏形式化，缺可检验的记忆容量或泛化结论。
> `量子极学习机` `Pauli转移矩阵` `可解释性`

5. **Quantum State Preparation for Complex-Valued Amplitudes**
`量子算法` • #5 • AI 6.5/10 • 10-27
作者：Fred Sun
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 基于 CORDIC 的复振幅态制备，用 O(n^2) T 门与 O(n) 辅助比特编码模与相位，并可与 LCU 比较归一化与幅度放大开销。属可复用态制备构件，但复杂度非近最优，创新度中等。
> `态制备` `CORDIC` `复振幅`

6. **Equilibrium Learning of Quantum Circuits**
`量子算法` • #6 • AI 6.5/10 • 10-26
作者：Frank Barrows、Touheed Atif、Yiğit Subaşı 等
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用 Feynman-Kitaev 哈密顿量把门电路编译嵌入平衡学习，给出忠实代价函数并分析其非线性重塑优化景观，思路新颖但尚属框架性工作，缺少复杂度或收敛保证，可作 QML 训练新视角参考。
> `量子机器学习` `平衡学习` `Feynman-Kitaev` `优化景观`

7. **Sparse Carleman Embeddings for Nonlinear Discrete Dynamical Systems**
`量子算法` • #7 • AI 6.5/10 • 10-26
作者：Hsuan-Cheng Wu、Xiantao Li
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用稀疏 Carleman 嵌入把非线性离散动力系统提升为线性系统并用于量子态制备，证明截断误差随阶数几何下降，方法有可复用性，但稳定性假设较强。
> `Carleman嵌入` `量子态制备` `非线性动力学`

8. **Basis-set error bounds for first-quantised quantum simulation of chemistry**
   量子算法 · #8 · AI 6.0/10 · 10-26
   作者：Dominic W. Berry、Arkin Tikku、Sophia Simon 等
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 严格证明第一量子化化学模拟中基组误差按 O(N^-1) 收敛，覆盖平面波与空间网格，为量子模拟资源估计提供可靠误差界，方法严谨但属误差分析而非算法加速。
   > 量子模拟 误差界 第一量子化

9. **Measurement-dependent reduction of open dynamics in the quantum phase estimation algorithm: the visible subspace and the damped Fejér kernel**
   量子算法 · #9 · AI 5.5/10 · 10-26
   作者：Marina O. Gordeichuk、Oleg M. Kiselev

   > 💡 分析开放动力学下 QPE 输出分布所需最小可观测量子空间，给出维数公式与界，数学上扎实，但偏噪声建模而非算法复杂度改进，对主线启发有限。
   > 量子相位估计 开放系统 Krylov 约化

10. **Distributed quantum approximate counting algorithm**
    量子算法 · #10 · AI 5.5/10 · 10-24

    > 💡 将迭代量子振幅估计扩展为分布式量子计数，给出正确性证明与查询复杂度分析，但本质是已有框架的组合，未触及下界或近最优性，创新有限。
    > 量子计数 振幅估计 分布式

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（3 篇）

1. Emergent Recursive Kernels in Quantum Reservoir Computing

中文标题：量子储备池计算中涌现的递归核

作者与机构

作者	论文署名机构
Ce Wang	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

用量子储备池进行学习可以比模拟其动力学简单得多。我们证明，一个由固定演化（输入耦合后接独立采样的 Haar 随机酉）支配的量子储备池，在固定历史长度的大维度极限下，存在精确的递归核。记忆正交性与

传播重叠的因子化将每次核评估简化为一个标量递推，其复杂度与历史长度成线性关系，且与储备池尺寸无关。我们建立了围绕该极限的自平均性，并将核系数与乱序关联函数（OTOC）联系起来。对有限维效应的分析表明，Haar 核的计算简单性并不以表达力为代价。此外，我们展示了如何通过调整记忆保持和时间交互阶等性质来针对不同学习任务调优核。在 NARMA10 基准上，调优后的核比测试的 Ising 和 Sachdev–Ye–Kitaev 储备池取得了更低的预测误差。

1. 主要解决的问题

量子储备池计算（QRC）通常需要模拟高维量子态的演化，计算成本随储备池维度 D 急剧增长，限制了其实际应用。之前的工作缺乏对储备池核函数的精确解析刻画，难以在保持表达力的同时降低计算复杂度。本文旨在解决：能否在固定历史长度和大维度极限下，为特定类型的量子储备池导出精确且计算高效的核函数，并量化其表达力与有限维效应。

2. 核心方法或创新

① **储备池模型与精确核分解**：考虑由固定输入耦合 W_D 和独立采样的 Haar 随机酉 V_D 组成的量子储备池，每个时间步先施加输入耦合再施加 V_D。定义历史 u 和 v 的核为 k_t = Tr(M_t M't)/D，其中 M_t = Dρ_t(u) - I_D。通过展开重叠，得到精确递推 k_t = b_t + a_t k(t-1) + c_t + c'_t + r_t，其中 a_t 和 b_t 是局部核系数，c_t、c't 和 r_t 是余项。在大 D 极限下，利用 Haar 随机矩阵的渐近自由性，余项消失，得到递归核 k_t = b_t + a_t k(t-1)。

② **局部核的七系数形式与 OTOC 联系**：对于任意酉写入器 W_D，局部核 b(u,v) = s(u)^T B s(v) 由三个系数 B_hh、B_hz、B_zz 决定，a(u,v) 类似。这些系数可表示为泡利平均的 OTOC。例如，B_zz(U) = (1/4) Σ_c Tr[Z_A σ_A^c(1) Z_A σ_A^c(1)]/(2D)，其中 σ_A^c(j) = U^(-j) σ_A^c U^j。这建立了核系数与多时间关联的直接联系。

③ **有限维效应与表达力**：证明有限维读出属于 Haar 特征空间，即 H_k_(D,L) ⊆ H_κ_(D,L)，且该包含关系精确成立，无需统计正交性。通过比较达到相同目标所需的最小读出权重，并利用共同误差界，将权重比与样本预算联系起来。

④ **核的调优与经典控制**：提出一个经典核族，通过参数 R（记忆保持）和 η（时间交互阶）控制记忆衰减和输入依赖传播。设置 a_0 = R(1-η)，C = Rη I_2，B = (1-R)/2 I_2，其中 0<R<1，0≤η≤1。该族保证正半定性，且无限历史核均匀收敛。

⑤ **数值实验设置**：在 NARMA10 基准上比较递归核与 Ising 和 SYK 储备池。使用 8 条长度 16384 的连续流，训练大小 n=1024，无目标反馈或额外噪声。核评估通过递推 κ_(t,s) = b(u_t,u_s) + a(u_t,u_s) κ_(t-1,s-1) 进行，复杂度 O(L) 而非 O(LD^3)。

3. 值得关注的结果或意义

① **计算复杂度显著降低**：Haar 递归核每次评估仅需 O(L) 次操作，而有限 QRC 需要 O(LD^3) 模拟状态和 O(nD^2) 构建核矩阵。在相同预测误差下，Haar 核的总经典计算成本远低于有限 QRC，且无需状态模拟。

② **NARMA10 基准表现**：调优后的递归核在 NARMA10 预测任务上取得了比测试的 Ising 和 Sachdev–Ye–Kitaev 储备池更低的预测误差。实验使用 8 条独立流，训练大小 1024，验证和测试集固定，未添加噪声。

③ **表达力不受损**：有限维读出空间是 Haar 特征空间的子集，且该包含关系精确成立，表明 Haar 核的计算简化并未牺牲表达力。通过调整 R 和 η 可以控制记忆保持和时间交互阶，适应不同任务。

局限：分析基于固定历史长度和大维度极限，有限维误差虽被量化但未给出显式收敛速率；实验仅测试了 NARMA10 基准，未涉及更广泛的时序任务；核的调优参数需针对任务选择，缺乏自动优化策略。

2. Quantum neuroplastic learning for time-series processing

中文标题：面向时间序列处理的量子神经可塑性学习

作者与机构

作者	论文署名机构
Mostafizur Rahaman Laskar	Division of Information Science and Engineering, School of Electrical Engineering and Computer Science, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden E-mail: morl@kth.se

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子机器学习利用量子态与量子动力学来表示和处理数据。在量子储备池计算（QRC）中，物理系统通常固定不变，只训练一个经典读出层。受生物学习中突触形成、增强与修剪的启发，我们提出量子神经可塑性学习（quantum neuroplastic learning, QNL）：它重组量子储备池中各量子比特之间的耦合，正如经验会重塑神经元之间的连接。资格迹（eligibility traces）引导对耦合、局域场、门角度与演化时间的局部编辑；当某次编辑带来的改进在统计下界上超过复杂度代价时，该编辑被保留。我们在重启协议与在线监测协议下，评估 QNL 在短期与长期记忆、非线性自回归处理与预测、信道均衡等任务上的表现。仿真中，QNL 提升了记忆容量、发展出长期回忆能力，并在多个任务上持续保持自适应，对需要更长记忆的任务收益最大。在 IBM 超导处理器 ibm_fez 上，42 个量子比特上并行运行六个七比特储备池（共 128 万次采样），在仿真中学习并在执行前冻结的配置将信道均衡的符号错误率从 9.7% 降至 2.2%，并取得了比同等预算调优的基线更低的错误率。

1. 主要解决的问题

传统 QRC 把储备池的物理配置（耦合、场、演化时间）一次性随机选定后固定不变，只训练线性读出层。这种做法的记忆容量与非线性处理能力完全由初始配置决定，在短期记忆（STM）任务上表现良好，但长期记忆与非线性时间序列预测能力有限，且任务变化后无法重新适应。核心问题是：能否在不增加量子比特数、不改变测量协议与读出架构的前提下，通过局部、无梯度的更新在学习过程中改进储备池的物理配置，并使这种自适应在任务切换时持续有效。

2. 核心方法或创新

① **双层学习结构**：储备池状态按 ρ_k=Φ_boldsymbolθ(s_k)[ρ_(k-1)]、x_k=M(ρ_k)、hat y_k=w^→px_k 演化，其中 boldsymbolθ 收集活跃耦合及其强度、局域场或单比特门角度、每步输入对应的演化时间。读出权重 w 对每个候选配置重新拟合（快变量），而 boldsymbolθ 以 plasticity block 为单位缓慢更新（慢变量），每个 block 只接纳一次编辑。

② **离散局部编辑与资格迹提名**：每个 block 抽取 K 个候选 boldsymbolθ_c，每个候选与当前配置只差一次局部编辑，对应突触的形成、消除与重新加权。编辑类型按资格迹加权抽样，近期带来改进的编辑类型被优先提名。

③ **统计接纳门（admission gate）**：候选按 c^=argmax_c Γ(boldsymbolθ_c;boldsymbolθ^((b))) 选出，仅当 Γ>0 时接纳，即 boldsymbolθ^((b+1))=boldsymbolθ_(c^)。Γ 是候选相对当前配置的损失下降的名义下置信界，在与当前配置共享的新鲜配对输入流上测得，再减去每增加一个耦合的复杂度惩罚。因此接纳要求有统计证据表明该编辑在未见数据上改进了任务损失。

④ **与 VQA 的区别**：QNL 不做梯度下降、不优化固定电路的连续门参数，而是对耦合、场、演化时间做离散、无梯度的重组，读出保持线性；量子比特数、测量协议、读出架构均不变，代价体现为学习期间额外的前向评估次数。

⑤ **实验设置**：erase-and-write 储备池为五比特横向场 Ising 模型，每步用输入态 $\sqrt{1-s_k}|0\rangle+\sqrt{s_k}|1\rangle$ 替换 qubit 0，特征为全部非空 Pauli-Z 乘积的期望值（31 个）。三种监测协议：RSP（无 back-action）、OLP-int（$\theta=\pi/4$ 非选择性去相位测量）、OLP-weak（$\theta=0.9\pi/2$）。任务包括 STM（$\tau=0$–20）、LTM（$\tau=15$–30）、NARMA-n（$n=2$–10）、NARMA 一步预测、NISQRC 哈密顿量拟设下的信道均衡；容量定义为读出输出与目标在留出段上的平方 Pearson 相关，学习损失为 1 减去任务内平均容量。硬件实验在 ibm_fez 上并行运行六个七比特储备池，共 42 比特、128 万次采样，配置在仿真中学习后冻结再执行。

3. 值得关注的结果或意义

① **记忆容量提升**：在精确期望值下，QNL 重组后的五比特监测储备池提升了 STM 容量；对 LTM 任务，固定配置几乎不保留记忆，而 QNL 发展出可观的长期回忆（$\Sigma_{\tau=15}^{30} C_\tau$ 显著为正）；NARMA 容量 C_n 及其 $n=2$–10 均值亦有提升。增益在幅度阻尼监测下变小，并依赖测量预算；更强的测量 back-action 限制了重组后配置能保留的信息。

② **持续自适应**：QNL 在 16 个任务的序列上保持持续适应，并改进非线性自回归序列的一步预测；这是离线随机搜索做不到的，后者在任务变化后需重新搜索。

③ **与离线调优对比**：仿真中 QNL 在相同候选数预算下达到与随机搜索相近的错误率；在 NISQRC 信道均衡任务上与之相当。硬件上（ibm_fez），仿真学习后冻结的配置把符号错误率从 9.7% 降至 2.2%，且使用的 CZ 门更少；第二次 chain-balanced 运行中错误率为 4.2%，低于同等预算调优基线的 5.8% 与参考配置的 13.0%。基于 shot 采样损失的接纳所产生的配置，在对比方案中对有限采样最不敏感。

④ **局限**：储备池规模仅五至七比特；记忆研究使用精确期望值或高斯 shot 噪声模型；NISQRC 与预测对比分别只有 8 个和 4 个实现；硬件证据仅为单设备两次运行；未测试对先前任务的保持（灾难性遗忘）；学习需约 10^9 次仿真采样，故在仿真中完成，硬件上学习需借助提前停止的顺序检验或并行储备池评估才可行。

3. Theory and interpretability of Quantum Extreme Learning Machines: a Pauli transfer matrix approach

中文标题：量子极端学习机的理论与可解释性：泡利转移矩阵方法

作者与机构

作者	论文署名机构
Markus Gross	Institute for AI Safety and Security, German Aerospace Center (DLR), Sankt Augustin and Ulm, Germany
Hans-Martin Rieser	Institute for AI Safety and Security, German Aerospace Center (DLR), Sankt Augustin and Ulm, Germany

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子储备池计算（QRC）因其利用量子系统自然动力学进行数据处理且易于训练而成为量子机器学习的有前景方法。本文考虑具有初始态编码和连续时间储备池动力学的 n 量子比特量子极端学习机（QELM）。应用

泡利转移矩阵（PTM）形式化揭示了编码生成的特征及其通过量子信道的线性变换，从而提供了一个非线性向量自回归模型作为 QELM 的可解释经典表示。我们证明 QELM 的非线性信息处理能力分解为编码表示给定目标函数的能力和有效 PTM 后相关泡利特征的可解码性。比较几何和统计可解码性揭示了代数上隐藏但可通过数据相关性恢复的特征。我们将泡利特征的可解码性与海森堡演化下测量算符的扩展（Krylov 增长）联系起来。聚焦于酉信道，我们讨论了结构化哈密顿量在与某些可观测量配对时如何损害模型性能，这反映在读数和有效 PTM 的低秩上。我们将此效应追溯到哈密顿量对称性，并推导了对称分辨可观测量族的渐近秩估计。我们的可解码性分析解耦了编码、储备池动力学和测量可观测量的贡献，从而提供了可解释的诊断方法，可指导 QELM 的设计并减少对穷举超参数搜索的依赖。作为一个具体应用，我们考虑预测非线性动力系统，并表明训练后的 QELM 的读数与底层流映射在主导阶上的表达式密切匹配。

1. 主要解决的问题

量子极端学习机（QELM）作为量子储备池计算的一种变体，其训练仅需优化经典读出层，易于实现且避免贫瘠高原问题。然而，QELM 的性能高度依赖于编码、储备池动力学和测量可观测量的选择，目前缺乏系统的理论框架来理解这些组件如何共同决定模型的表达能力和泛化性，导致设计时严重依赖昂贵的超参数搜索。此外，量子特征在储备池演化后可能变得不可解码，而现有研究对特征可解码性的量化及其与哈密顿量对称性的关系尚不清晰。本文旨在建立一个可解释的理论框架，阐明 QELM 中信息处理能力的来源，并揭示结构化哈密顿量对模型性能的限制。

2. 核心方法或创新

① **PTM 形式化与特征分解**：将 QELM 的输出表示为 f(x) = w^→p T_(E)^((m)) boldsymbolupphi(x)，其中 boldsymbolupphi(x) 是编码生成的泡利特征向量，T_(E)^((m)) 是测量算符限制下的有效泡利转移矩阵。通过 Kraus 表示将 PTM 元素写为 (T_(E)^((m)))_(kj) = frac1d tr(P_k^((H)) P_j)，其中 P_k^((H)) 是海森堡演化后的可观测量，从而将模型输出分解为编码特征与信道混合的线性组合。

② **可解码性分析**：定义几何可解码性（存在权重向量 w_r 使得 w_r^→p T_(E) boldsymbolupphi ∝ ϕ_r）和统计可解码性（特征与目标的相关性）。通过比较两者，识别出代数上隐藏但可通过数据相关性恢复的特征。利用 Krylov 子空间增长 K_ℓ(P_k) = spanP_k, L(P_k), …, L^(ℓ-1)(P_k) 和泡利权重平均 barv_k(t) = Σ_j v(P_j) V_(kj)(t)^2 量化测量算符的扩展，其中 V_(kj)(t) = frac1d tr(P_k U(t) P_j U(t)^ †)。

③ **哈密顿量对称性与秩分析**：针对横场 Ising 模型（TFIM）的两种变体 H_TFIM^zz-x = -JΣ Z_j Z_(j+1) - hΣ X_j 和 H_TFIM^xx-z = -JΣ X_j X_(j+1) - hΣ Z_j，利用全局 Hadamard 变换等价性，分析哈密顿量对称性对 Krylov 空间的划分，并推导对称分辨可观测量族的有效 PTM 渐近秩估计。数值实验采用 n=3 量子比特，随机哈密顿量和 TFIM，测量所有权重为 1 的泡利算符，并引入时间复用方案增强可解码性。

④ **动力系统预测验证**：以 Lorenz-63 和 Halvorsen 混沌系统为基准，使用幅度编码（n=3 量子比特，生成 27 个单项式特征库），训练 QELM 预测下一步状态。通过最小二乘损失和正则化优化权重，并对比训练后的读出表达式与真实流映射的泰勒展开，验证模型的可解释性。

3. 值得关注的结果或意义

① **可解码性分解与隐藏特征恢复**：QELM 的非线性信息处理能力可分解为编码表示目标函数的能力和有效 PTM 后泡利特征的可解码性。几何不可解码的特征仍可能通过统计相关性恢复，这解释了为何某些代数隐藏的特征在实际训练中仍能被利用。

② **Krylov 增长与泡利权重扩展**：对于局部哈密顿量，测量算符的泡利权重平均 barv_k(t) 在中间时间线性增长（∼ 1 + const · v_LR t），晚期饱和至 ≈ frac34n。对于 Haar 随机酉，E_U[V_(kj)^2] ∼ 4^(-n)，导致指数集中效应，限制大 n 下的信息提取。TFIM 的泡利权重演化呈现稀疏模式，而随机酉则密集。

③ **哈密顿量对称性导致低秩**：结构化哈密顿量（如 TFIM）与特定可观测量配对时，有效 PTM 和读出矩阵呈现低秩，损害模型表达力。对称性将算子空间划分为不变子空间，限制 Krylov 增长。对于 TFIM 链，基于 Majorana 形式推导的渐近秩估计表明，对称分辨的可观测量族秩随系统尺寸增长缓慢，从而限制可解码特征数量。

④ **动力系统预测与可解释读出**：在 Lorenz-63 和 Halvorsen 系统上，训练后的 QELM 读出与真实流映射的主导阶项密切匹配，验证了 PTM 框架的可解释性。泡利权重平均（数据无关）可预测训练误差和预测视野：权重扩展越充分，性能越好。局限在于形式化仅适用于初始态编码且编码与储备池演化分离的模型，不涵盖动态输入注入或耗散驱动储备池。

量子算法（4 篇）

1. Quantum State Preparation for Complex-Valued Amplitudes

中文标题：复振幅的量子态制备

作者与机构

作者	论文署名机构
Fred Sun1,2	1softwareQ inc., Waterloo, Ontario, N2L 0C7, Canada；2University of Waterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们提出一种态制备流程：输入为分别存储复数 z=x+iy 实部与虚部的二进制寄存器，输出为近似 z/α 的振幅，其中 α 为归一化常数。幅值与辐角用 Coordinate Rotation Digital Computer (CORDIC) 算法计算，随后把幅值编码进振幅，并用相位门引入辐角。一个可逆的原地乘法器使坐标更新可以使用固定精度，同时清空其临时工作区。该流程使用 O(n^(2)) 个 T 门和 O(n) 个额外量子比特。与分别编码实部、虚部再用 LCU 组合相比，该构造可能允许更小的归一化常数，从而降低 amplitude amplification 的开销。计算得到的极坐标表示在振幅编码之前仍可用于进一步的算术运算。

1. 主要解决的问题

许多量子算法（Hamiltonian simulation、基态能量估计等）需要把量子算术算出的数值编码进振幅，但算术结果以二进制位形式存放在寄存器中，并不直接对应振幅。已有的做法是分别用 AMP 编码实部与虚部、再通过 LCU 组合，其 Toffoli 门数渐近更少，但归一化常数偏大，导致 amplitude amplification 的重复次数多；当每次重复都要重算昂贵的输入时，这部分开销成为瓶颈。本文要解决的是：如何把复数的二进制表示直接、相干地编码为复振幅，同时保留输入并清空辅助寄存器。

2. 核心方法或创新

① **用 CORDIC 同时算出幅值与辐角**：把 (x,y) 视为向量坐标，用 CNOT 把 x,y 复制到带额外整数位与小数位的工作寄存器，原输入保持不变以便后续 uncompute。预处理把工作向量移到右半平面：若 x<0 则取 (x_0,y_0)=(-x,-y)，并把角度寄存器初始化为 ϕ_0=0,π,-π（分别对应 x≥0、x<0,y≥0、x<0,y<0），从而四个象限共用同一迭代规则。CORDIC 通过一串移位与加法把向量旋转到正 x 轴，累积角度给出 ϕ'，最终横坐标经已知缩放校正给出 r'，从而避免昂贵的 sqrt 与 arctan。角度常数按所选工作精度存储，零输入时幅值与辐角均置零。

② **用 AMP 编码幅值、用相位门引入辐角**：取 α 为满足 r<α 且 0≤ r'<α（含幅值近似误差）的最小 2 的幂，因此归一化只是按位移位。把 r'/α=Σ_(j=1)^(m)b_j2^(-j)（m=O(n)）交给 Pocrnic 等人的 AMP 流程，得到 ketr'ket0mapstoketr'(fracr'αket0+ketperp)，该步骤精确编码所存储的值，用 O(n) 个 Toffoli 门与 O(n) 个额外量子比特，且不改动幅值寄存器。随后用相位门作用到输出寄存器上引入 e^(iφ')，合起来即 z'/α，其中 z'=r'e^(iφ')。

③ **可逆原地乘法器与相干性保证**：坐标更新用可逆的原地乘法器在固定精度下完成，并清空其临时工作区；编码期间幅值与辐角寄存器保持不变，因此可以把前面的算术逐步逆序撤销，使所有工作 ancilla 回到 ket0。整个流程对输入叠加态相干作用，每个输入分量获得对应的复振幅。作者还指出，显式得到的极坐标表示可在编码前继续参与算术，例如 Tong 等人的快速求逆：z^(-1)=r^(-1)e^(-iφ)，只需一次实数求逆并对辐角取负。

3. 值得关注的结果或意义

① **资源量级**：整个流程为 O(n^(2)) 个 T 门、O(n) 个额外量子比特；其中 AMP 编码部分为 O(n) 个 Toffoli 门、O(n) 个额外量子比特，CORDIC 的迭代与角度常数精度共同贡献了 T 门计数的 n^(2) 因子。

② **与 LCU 基线的取舍**：分别用 AMP 编码实部与虚部再经 LCU 组合，Toffoli 门数渐近更少；本文构造的收益在于归一化常数 α 可以更小（取覆盖幅值上界的最小 2 的幂），从而提高单次成功概率、减少 amplitude amplification 的重复次数。当每次重复都需重算昂贵输入时，节省可能超过额外 CORDIC 算术的代价。

③ **额外能力与边界**：极坐标表示在振幅编码前仍可用，支持如复数求逆等后续算术；输入被完整保留，工作区可逆清除。局限在于：论文只给出渐近门数与定性比较，未给出具体应用中的常数因子或端到端资源估算，也未与 LCU 方案做数值基准对比；作者明确把“在具体应用中比较两者开销”列为下一步工作。

2. Equilibrium Learning of Quantum Circuits

中文标题：量子电路的平衡学习

作者与机构

作者	论文署名机构
Frank Barrows §	Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM USA
Touheed Atif §	Computing and Artificial Intelligence Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA
Yiğit Subaşı	Computing and Artificial Intelligence Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA
Tyler Volkoff	Theoretical Division, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

平衡学习（equilibrium learning）通过物理系统弛豫态的可观测量来训练该系统。本文将这一原理推广到门式量子电路：把参数化电路嵌入 Feynman-Kitaev (FK) Hamiltonian，并通过输出钳制（clamping）项或时钟寄存器上依赖目标的循环条件来施加编译目标。相应基态能量以及基态与自由历史态（free history state）的重叠，构成酉编译与态编译的忠实（faithful）代价函数。作者证明这些代价是编译不保真度（infidelity）ε 的非线性函数，因而重塑了优化景观；并证明从自由历史态出发，量子相位估计（QPE）可

用多项式资源制备相关基态并估计代价函数。在两比特基准上，对许多实例，平衡代价函数比标准编译不保真度代价函数以更少的 sweep 达到固定保真度阈值。结果表明，将量子学习问题编码为平衡可观测量的计算是可行的。

1. 主要解决的问题

量子电路编译/学习通常直接以编译不保真度 ε(θ)=1-F(θ) 为代价函数做梯度下降，但该代价在优化景观上的曲率性质并不理想，且如何在近期量子硬件上以物理可实现的方式（而非纯经典模拟）评估代价与梯度仍是难点。本文要回答的是：能否把门式电路的编译目标编码进一个 FK Hamiltonian 的基态性质中，用“平衡态可观测量”作为代价函数，并证明它忠实、可高效估计、且优化行为不劣于甚至优于标准代价。

2. 核心方法或创新

① **FK 嵌入与两种目标施加方式**：将 T 层参数化电路 U(θ)=Π_t U_t(θ_t) 嵌入时钟寄存器 C（T+1 个正交态）与系统寄存器 S 上的 Feynman-Kitaev 传播 Hamiltonian，取传播耦合 J_(rm prop)=1 作为能量标度。目标通过两种方式施加：H_(rm clamped) 在末端加输出钳制项（强度 J_(rm out)，输入端 J_(rm in)）；H_(rm cyclic) 则对时钟寄存器施加依赖目标的循环边界条件（耦合 J_(rm cyc)，要求 J_(rm in)gtrsim 2J_(rm cyc)>0）。

② **两类忠实代价函数**：一是基态能量代价 E(θ)（H_(rm clamped) 或 H_(rm cyclic) 的基态能量）；二是重叠代价 C(θ)=1-|⟨Ψ_(rm free)|Ψ_(rm GS)(θ)⟩|^2，即基态与自由历史态的重叠。作者在低能子空间 B 中把 H_(rm clamped) 写成 2(T+1)× 2(T+1) 三对角矩阵，并解析给出基态、能隙、梯度符号与最小重叠（H_(rm clamped) 下界 1/4，H_(rm cyclic) 下界 1/3），证明这些量只通过 ε(θ) 依赖参数，因而忠实。

③ **非线性重塑景观**：代价是 ε 的非线性函数（如重叠代价具 1/2-Hölder 性质 |λ(ε)-λ(ε')|≤ fracπ^24(T+1)^2|ε-ε'|^(1/2)），在 ε→ 1 处曲率远大于 ε 本身，理论上应加速下降。作者进一步在短深度任务上验证 Polyak-Łojasiewicz 条件 frac12 ‖ ∇ C ‖ ^2≥ μ_(rm PL)C 与 L-Lipschitz 梯度，给出几何收敛率 μ_(rm PL)/L。

④ **QPE 估计与梯度获取**：从自由历史态出发，用量子相位估计制备相关基态并估计代价函数，资源为多项式；梯度写成单条时钟边上的基态期望值，非相邻边的算符时钟支撑不相交，因此可按奇偶边分块，一次 sweep 只需两次基态制备（能量代价）；重叠代价的有限差分梯度则需四次求解。

⑤ **基准与对照设计**：两比特可训练块含 15 个旋转角与 3 个固定 CNOT；任务包括 Bell 态制备、GHZ 态制备、随机生成元恒等编译、固定 ansatz 的 CNOT_(12) 与恒等编译。对照基线为调优的 QAQC（quantum-assisted quantum compiling），指标为达到保真度阈值所需的 sweep 数之差 Δ N=N_(rm FK)-N_(rm QAQC)，并对学习率与钳制强度做相图扫描以检验稳健性。

3. 值得关注的结果或意义

① **收敛速度**：在两比特基准的许多实例上，平衡代价函数达到固定保真度阈值所需 sweep 少于标准不保真度代价；随机生成元恒等编译中位 Δ N≤ 0，并出现 Δ N≤sssim -50 的长尾大幅加速。Bell 任务上 E_(rm clamped)、C_(rm clamped) 的中位 Δ N 在约 1 个 sweep 以内，E_(rm cyclic) 略为正；GHZ 任务所有中位 Δ N 为零，E_(rm clamped) 平均训练曲线最快。

② **景观与收敛保证**：短深度任务上 PL 常数差异显著——Task B（单比特 SU(2) KAK，T=3）中 ε(θ) 的速率为 O(sin^6(δ/2))，而 H_(rm clamped) 能量代价为 3.1×10^(-3)、重叠代价 1.7×10^(-3)、H_(rm cyclic) 能量代价 1.0×10^(-3)，相差约 5 个数量级；但 H_(rm cyclic) 的重叠代价在 Task B 不满足 PL。

③ **稳健性与边界**：相图显示成功盆地（F≥0.99）是连通的宽区域，而 sweep 缩减只占其中较窄条带，说明优势不依赖单一超参点，但学习率过大会导致收敛骤失。改用每 sweep 两次基态制备后，随机生成元任务中位 Δ N 仍 ≤ 0，态制备任务中位在 1 个 sweep 内，但固定 ansatz 酉编译任务三种代价的中位 Δ N 均转正，

说明制备次数缩减会牺牲 sweep 效率。局限在于：基准仅限两比特小规模，QPE 制备基态的多项式资源常数与相干时间要求未在硬件上验证，且非凸代价的全局收敛仍无一般保证。

3. Sparse Carleman Embeddings for Nonlinear Discrete Dynamical Systems

中文标题：非线性离散动力系统的稀疏Carleman嵌入

作者与机构

作者	论文署名机构
Hsuan-Cheng Wu	Department of Mathematics, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA
Xiantao Li	Department of Mathematics, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

离散非线性动力系统出现在种群模型、迭代优化和数值模拟中，高维情况下计算多次迭代可能代价高昂。我们研究受迫二次离散系统的Carleman嵌入及其在量子态制备中的应用。在明确的稳定性和初始状态假设下，我们证明截断误差随嵌入阶数几何衰减，且对所有迭代一致成立。离散时间下的一个核心障碍是：即使原始系数映射稀疏，提升后的更新也可能变稠密。我们通过构造一个精确的辅助线性系统表示来克服此障碍，该表示一次一个张量因子地应用系数映射，行和列稀疏度与截断阶数无关。经过重缩放后，关联的历史系统的条件数随迭代次数线性增长，且与截断阶数无关。这些结果产生了一个量子算法，以恒定成功概率制备归一化第n次迭代的近似态。在相干输入访问假设下，对于固定稀疏度、稳定性参数和最终状态范数的已知正下界，预言机查询复杂度关于n线性，关于逆精度多对数。一维和三维数值实验展示了截断嵌入的收敛性。

1. 主要解决的问题

离散非线性动力系统（如种群模型、迭代优化）在高维下多次迭代代价高昂，需要量子算法加速。Carleman嵌入可将多项式非线性迭代提升为线性递推，但离散时间下提升后的矩阵即使原始系数稀疏也会变稠密（如A^(⊗ N)行稀疏度可达s_A^N），导致无法高效量子访问。此外，截断误差需在迭代过程中一致有界，历史线性系统的条件数需可控，输出提取成本也需计入。

2. 核心方法或创新

① **均匀截断误差界**：在稳定性假设（‖A‖≤α<1，‖B‖≤β，Δ=(1-α)^2-4β c>0，初始范数u<r_+）下，证明截断Carleman提升的度-1块满足sup_(n≥0)‖bmx_n-bmy_(n,1)^((N))‖≤ρ R^N（0≤ R<1），故N=O(log(1/ε))即可使误差≤ε且与迭代次数无关。② **稀疏辅助表示**：引入幂零辅助算子C和嵌入E_in,E_out，构造精确表示L_N=E_in^† D^(-1)E_out，D=I-C^†。C分层应用系数映射，每次处理一个张量因子，避免显式张量积。若bmf,A,B的行/列稀疏度分别≤ s_f,s_A,s_B，则D每行/列非零元至多1+s_f+s_A+s_B，与N无关。③ **历史系统QLSA**：重缩放系数（选r使ρ<r<r_+，q=c/r+α+β r<1），构造历史线性系统widetildeA_n=I_n⊗widetildeD-S_n⊗ P（S_n为移位算子，P=E_outE_in^†），证明κ(widetildeA_n)=Θ(n)且常数与N无关。用量子线性求解器解此系统，再提取物理块，得到制备bmx_n/‖bmx_n‖近似态的算法。

3. 值得关注的结果或意义

① **查询复杂度**：在相干输入访问、已知下界0<ξ≤‖bmx_n‖下，算法以恒定成功概率制备迹距离误差≤ε的态，消耗O(snK_rΓlog(Γ/ε))次系数预言机和右端项制备查询，其中Γ=2rM_r/ξ，K_r,M_r仅依赖稳定性参数与重缩放半径。对固定参数，复杂度关于n线性、关于1/ε多对数。② **稀疏度与条件数**：D的行/列稀疏度上界为1+s_f+s_A+s_B，与截断阶N无关；κ(widetildeA_n)=Θ(n)，常数与N无关。③ **数值验证**：一维映射x_(n+1)=0.1+0.4x_n+0.5x_n^2（稳定不动点x=0.2）在N=12时截断误差随N几何下降，轨迹收敛到稳定点；三维例子（η=0.2，仅含常数与二次项）显示误差从奇数N到偶数N下降，偶数到奇数不变，与理论一致。局限：仅处理二次多项式系统，输出为态制备而非可观测量估计；需已知‖bmx_n‖正下界；稀疏度依赖为s而非√s（Remark 4.6讨论改进可能）。

4. Basis-set error bounds for first-quantised quantum simulation of chemistry

中文标题：化学体系第一量子化量子模拟的基组误差界

作者与机构

作者	论文署名机构
Dominic W. Berry	School of Mathematical and Physical Sciences, Macquarie University, NSW 2109, Australia; School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Queensland, QLD 4072, Australia
Arkin Tikku	School of Chemistry, University of Sydney, NSW 2006, Australia
Sophia Simon	School of Electrical Engineering and Computer Science, University of Queensland, QLD 4072, Australia
Ryan Babbush	Google Quantum AI, Los Angeles, CA, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

在电子结构的量子模拟中，通常期望基组大小为 N 时基组误差以 O(N^(-1)) 收敛到连续极限。已有解析与数值研究支持这一标度，但量子算法所关心的量（基态能量、时间演化后的可观测量）缺乏严格处理。本文对量子化学模拟所需的广泛情形证明了 O(N^(-1)) 的误差标度：平面波基与空间网格基（周期与非周期开边界）下基态能量误差均为 O(N^(-1))，含电子自旋，适用于固定核与量子核。时间演化下态本身的 L^2 误差弱于 O(N^(-1))，但对光滑单粒子位置可观测量误差为 O(N^(-5/3)+tN^(-1))，单粒子动能误差为 O((t+log N)/N)=widetildeO(N^(-1))。非周期情形采用范围截断的 Coulomb 核并配合局域化假设，给出充分基组大小 N=O(ε^(-1)log^(3)(1/ε))。

1. 主要解决的问题

量子化学的第一量子化模拟中，每个粒子的寄存器随基函数数 N 只对数增长，但总复杂度仍多项式依赖 N，因此必须知道基组误差随 N 的收敛速率才能做资源估计。此前 O(N^(-1)) 的假设主要来自 MP2、耦合簇等近似方法的完全基极限分析、数值证据，以及仅含单电子、无电子-电子相互作用的严格结果；对相互作用多体 Coulomb Hamiltonian 的精确本征值，缺少严格的基组误差界。时间演化下波函数与可观测量的误差此前也没有严格处理。

2. 核心方法或创新

① **变分原理 + 动能加权范数控制被丢弃分量**：设 |δ⟩=(1-P)|ψ⟩ 为平面波投影 P 丢弃的部分，利用 ⟨ψ|P(H-E)P|ψ⟩=⟨δ|(H-E)|δ⟩ 得 0≤ E_N-E≤⟨δ|(H-E)|δ⟩/(1-‖|δ⟩‖^2)，能量误差对 |δ⟩ 是二次的。Coulomb 势满足二次型界 |⟨δ|V_tot|δ⟩|≤ C(⟨δ|T|δ⟩+‖|δ⟩‖^2)，故只需控制 ‖(1+T)^(1/2)|δ⟩‖。

② **用 Coulomb 核的 Fourier 衰减补足额外 K^(-1) 幂次**：仅二阶 Sobolev 正则性只给 ‖|δ⟩‖=O(K^(-2)) 与有界的 ‖(1+T)|δ⟩‖，乘积不够。作者改为估计 V_tot|ψ⟩ 的高动量尾部：把动量转移分为 ≤ K/2 与 >K/2 两类，小转移由 Hamiltonian 给出的二阶 Sobolev 正则性控制，大转移由固定元胞下 Coulomb 系数 ∝‖bmk‖^(-2) 控制，三维壳层模数 ∝ K^2 使 Σ_‖bmk‖>K/2‖bmk‖^(-4)=O(K^(-1))，开方得 K^(-1/2) 尾部因子（Lemma A.6）。对两体项用相对坐标切片上的 Sobolev 上确界界与核的 L^2 界组合。

③ **时间演化用 Duhamel 公式 + 可观测量配对**：假设 |ψ_0⟩∈ D(H^2)（比 Fang–Zhang 的 H^2 Sobolev 条件更强），利用 ‖|ψ(t)⟩‖, ‖H|ψ(t)⟩‖, ‖H^2|ψ(t)⟩‖ 守恒得到对时间一致的尾部估计 ‖(1-P)|ψ(t)⟩‖=O(K^(-5/2))。投影态与 Galerkin 态之差满足 P|ψ(t)⟩-|ψ_N(t)⟩=-i∈t_0^t e^(-iH_N(t-s))PV_tot(1-P)|ψ(s)⟩ ds，源项经 Hardy 不等式与插值得 O(K^(-3/2))；不直接取范数，而用恒等式 ⟨ u|O|u⟩-⟨ v|O|v⟩=(⟨ u|-⟨ v|)O|u⟩+⟨ v|O(|u⟩-|v⟩) 把误差与可观测量配对，避免 tK^(-3/2) 的线性时间累积。

④ **动能用双重投影分离**：T_j 无界，故引入与演化对易的 Hamiltonian 谱投影，与动量投影比较，分别控制低能分量的一致性与高能分量的加权配对；投影贡献本身为 ⟨δ|T_j|δ⟩≤‖|δ⟩‖‖(1+T)|δ⟩‖≤ CD^2K^(-3)。

⑤ **非周期体系用范围截断核 + 局域化**：先取过渡宽度 ρ、径向剖面 θ_(L,ρ)（r≤ L/2-ρ 时为 1，r≥ L/2 时为 0，总变差一致有界），周期化 θ_(L,ρ)(r)/r 得元胞核 g_L；保留区域 B_L 取 R_L=L/4-R_0-ρ，保证所有粒子间距 <L/2-ρ，核与 1/r 精确一致。必须恢复 g_L 的零 Fourier 系数标量 C_(rm zm)(L)（H_L=H_L^((0))+C_(rm zm)(L)I），否则会留下 O(L^(-1)) 的能量误差；动力学中该标量只贡献整体相位。

3. 值得关注的结果或意义

① **基态能量**：固定周期元胞下，平面波 Galerkin 离散与截断核空间网格离散的基态能量误差均为 O(N^(-1))，含电子自旋，适用于固定核、量子核及混合模型，从而为资源估计中常用的反比基组标度提供了严格依据。

② **动力学可观测量**（|ψ_0⟩∈ D(H^2)，对所有 t≥ 0）：光滑单粒子位置可观测量误差 O(N^(-5/3)+tN^(-1))；单粒子动能误差 O((t+log N)/N)=widetildeO(N^(-1))，即固定时刻达到反比标度（差一个对数）。波函数本身的 L^2 误差为 O(N^(-5/6)+t/N)，弱于 O(N^(-1))。

③ **与 Fang–Zhang 的对比**：对方在 Born–Oppenheimer 下独立得到基态 O(N^(-1))，但孤立体系需扩大周期区域控制镜像误差，给出 N=O(ε^(-2))；本文在自由空间与有限体积局域化假设下（Proposition E.3，固定核、指定标量交换扇区）给出 N=O(ε^(-1)log^(3)(1/ε))。波函数误差的差异部分源于正则性假设不同（本文用 D(H^2)，对方用 H^2 Sobolev）。

④ **局限**：非周期情形依赖局域化与无显著边界泄漏假设，泄漏项与离散分辨率无关；动能界中的对数是否必要、对粒子数/电荷/质量的依赖能否收紧、以及具体物理体系的局域化估计均未解决。完整精度保证还需与态制备、有限 Hamiltonian 模拟、算术与测量误差界结合。

👀 可以扫一眼

- A Unified Protocol for Arbitrary Z Rotations of a Class of Bosonic cQED Qubits
- Measurement-induced entanglement phases in hyperbolic gauge-Higgs models
- 量子算法 Towards Quantum Computation of Bulk FeO

- Consensus And Information Redistribution In Quantum Networks
- Finite-temperature Quantum Quasinormal Mode Theory for Spatiotemporally-resolved Dissipative Cavity Quantum Magnonics
- Dynamical Tensor Train Approximation for Wigner--Fokker--Planck Equation with Applications to Open Quantum Systems
- Many-body entanglement quantification in arbitrary states through a few partial-transpose moments
- Diagonal, Switching, and Locally Optimal Unraveling for efficient quantum trajectories in metastable open quantum systems
- Parity-doublet spin interactions in ultracold polyatomic molecules

---

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-28 09:31 UTC+08:00